

Investigación de Operaciones

Carlos Alberto Márquez Fernández*

* Instituto Tecnológico Metropolitano
Facultad de Ingenierías

2 de agosto de 2025

Modelos de Programación matemática

Programación Lineal

La programación lineal es una técnica de la investigación de operaciones que estudia ciertas situaciones a partir de modelos matemáticos determinísticos y estáticos.

Los modelos de programación son modelos matemáticos, que permiten optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo, sujeta a un conjunto de restricciones.

Modelo Matemático de programación lineal

Elementos de un modelo de programación lineal

Definición de programación lineal

La programación lineal es una técnica matemática cuyo objetivo es la determinación de soluciones óptimas a los problemas económicos en los que intervienen recursos limitados entre actividades competitivas.

Modelos de programación lineal

Los modelos de programación lineal permiten optimizar, esto es maximizar o minimizar funciones lineales de varias variables positivas, sujeta a un conjunto de restricciones determinadas por desigualdades o igualdades.

Observación 1 La palabra lineal obedece a que sólo se aplica a conjuntos de relaciones lineales.

Problema de Programación lineal

Fases de un modelo de programación lineal.

Un problema de programación lineal comprende tres fases:

Modelo de programación lineal

1. Construcción del modelo matemático.
2. Solución del modelo matemático.
3. Análisis de sensibilidad de la solución del modelo.

Modelo Matemático

La formulación matemática de un problema de programación lineal es.

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n$$

sujeito a las restricciones:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n (\leq; \geq; =) b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n (\leq; \geq; =) b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n (\leq; \geq; =) b_m$$

$$x_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3 \cdots$$

Modelo Matemático de programación lineal

Planteamiento matricial del modelo de programación lineal

Modelo matricial

$$\begin{aligned}
 \max \quad Z = & \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \\
 & x_i \geq 0; \quad j = 1, 2, 3, \dots
 \end{aligned}$$

Modelo Matemático de programación lineal

Elementos de un modelo de programación lineal

En forma abreviada

$$\text{Maximizar} \quad Z = CX$$

$$\text{Sujeto a} \quad ZX \leq B$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n$$

Donde

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ es la matriz columna de variables de decisión.}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ es la matriz columna de coeficientes de cada variable } x_j$$

Modelo Matemático de programación lineal

Elementos de un modelo de programación lineal

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ es la matriz coeficiente o tecnológica}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ es la matriz columna de coeficientes de recursos disponibles}$$

Soluciones de un modelo de programación lineal

Solución óptima

Soluciones de un modelo de programación lineal

En un modelo de programación lineal, la función que se desea maximizar o minimizar se le denomina **función objetivo**. En este tipo de modelo existen infinitas soluciones para el sistema de restricciones a las cuales se le denominan **soluciones factibles o puntos factibles**, el objetivo consiste en encontrar una de esa soluciones, la cual se denomina **solución óptima**, esta solución tiene de particular que da el valor máximo o mínimo de la función objetivo.

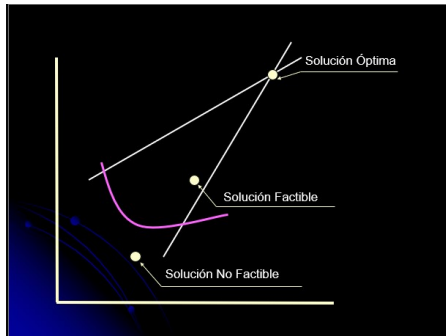


Figura 1: Soluciones de un modelo de programación lineal

Modelo matemático de programación lineal

Definiciones

Componentes de un modelo de programación lineal

1. Las **variables** de decisión que pretendemos determinar.
2. El **objetivo** que se necesita optimizar (maximizar o minimizar)
3. Las **restricciones** que la solución debe satisfacer.

Función Objetivo

Es una función lineal que debe maximizarse o minimizarse.

variables de decisión

Es una cantidad cuyo valor se puede controlar, y se determina para solucionar un problema de decisión.

Restricciones de no negatividad

Conjunto de restricciones que exigen que todas las variables sean positivas.

Problema determinístico

Un problema en el que toda la información necesaria para obtener una solución se conoce con certeza.

Pasos para la formulación de problemas de programación lineal

Solución de problemas de PL

- **Comprensión del problema.** Leer claramente el problema con el fin de identificar el objetivo.
- **Definición de variables de decisión.** Consiste en representar simbólicamente aquellas cantidades que son susceptibles de cambiar y que serán la solución del modelo. La finalidad de resolver un problema es proporcionar valores para las variables de decisión.

Pautas para identificar las variables de decisión.

- a. ¿Qué elementos afectan al objetivo global?
 - b. ¿Qué elementos puede elegir y/o controlar libremente?
 - c. ¿Qué decisiones tiene que tomar?
 - d. ¿Qué valores, una vez determinados constituyen una solución para el problema?
- **Identificación de los datos del problema.** Datos del problema es toda aquella información que contiene de manera explícita o implícita, que se relaciona de manera lógica matemática con las variables, para construir el modelo matemático. estos datos regularmente son constantes.
Un dato es explícito cuando aparecen clara y determinadamente en su enunciado y es implícito si están incluidos en el planteamiento del problema, pero sin que éste lo exprese.

Pasos para la formulación de problemas de programación lineal

Solución de problemas de PL

- **Formulación de la función objetivo.** Se define el objetivo que se desea optimizar (maximizar o minimizar). Dicho objetivo se presenta mediante una función matemáticas, que representa la relación lógica matemática entre las variables de decisión.

Algunos ejemplos de funciones objetivos son:

Maximizar utilidad.

Minimizar costos.

Maximizar beneficios.

- **Planteamientos de restricciones.** Las restricciones son inecuaciones o ecuaciones que representan las limitaciones en los recursos. La formulación de las restricciones permite ver claramente las condiciones con que se debe contar para resolver el problema.

- **Formulación de las condiciones de no negatividad** Consiste en restringir todas la variables de decisión x_i a que sean mayores o iguales a cero.

También son llamadas restricciones lógicas.

Observación 2 Al formular el modelo matemático, tenga en cuenta que la función objetivo y las restricciones sean de tipo lineal.

Forma estándar de un modelo de programación lineal

Problema estándar de Maximización Estándar

Problema de Maximización Estándar

$$\text{Maximizar} \quad Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n$$

sujeto a las restricciones:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

$$x_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3 \dots$$

Observación 3 Notese que todas las restricciones son $\leq$

Aolicaciones de la programación lineal

Problema de programación lineal

Problema 1

Una fábrica produce dos productos industriales, alfa y beta. El departamento de contabilidad de la empresa ha calculado las ventas de cada producto en 10 dólares para el producto alfa y 12 dólares para el producto beta. Cada producto pasa por tres departamentos de la fábrica. Los requerimiento de tiempo para cada producto y el total de tiempo disponible en cada departamento son: El producto alfa demora en el departamento 1 dos horas, en el departamento 2 tres horas y en el departamento 3 una hora, el producto beta demora en el departamento 1 tres horas, en el departamento 2 dos horas y en el departamento 3 una hora. Las horas disponibles en el mes son de 1500, 1500 y 600 para los departamentos 1, 2 y 3 respectivamente. Construya un modelo de programación lineal que permita maximizar las ganancias.

Modelo matemático de Programación lineal

Modelo matemático

Modelo matemático

1. Definición de variables

X_1 : Número unidades del producto alfa a producir.

X_2 : Número unidades del producto beta a producir.

2. Función objetivo

$$\text{Maximizar } G = 10X_1 + 12X_2$$

3. Restriciones

X_i	Departamento 1	Departamento 2	Departamento 3
X_1	2	3	1
X_2	3	2	1
Total horas	1500	1500	600

$$2X_1 + 3X_2 \leq 1500$$

$$3X_1 + 2X_2 \leq 1500$$

$$X_1 + X_2 \leq 600$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

Modelo de programación lineal

Modelo matemático

Modelo matemático

X_1 : Número de unidades del producto alfa a producir.

X_2 : Número de unidades del producto beta a producir.

$$\text{Maximizar} \quad G = 10X_1 + 12X_2$$

Sujeto a:

$$2X_1 + 3X_2 \leq 1500$$

$$3X_1 + 2X_2 \leq 1500$$

$$X_1 + X_2 \leq 600$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

Modelo matemático

Solución del modelo de programación lineal

Solución óptima

Solución óptima

Los vértices son: $A = (0, 0)$, $C = (300, 3000)$, $D = (0, 500)$, $E = (500, 0)$

Se evalúan los puntos en la función objetivo y la solución óptima será aquellas que maximice la función objetivo.

$$G(0, 0) = 10(0) + 12(0) = 0$$

$$G(300, 300) = 10(300) + 12(300) = 6600$$

$$G(0, 500) = 10(0) + 12(500) = 6000$$

$$G(500, 0) = 10(500) + 12(0) = 5000$$

Conclusión: La solución óptima indica que se deben producir 300 unidades del producto alfa y 300 unidades del producto beta para obtener una ganancia máxima de 6600 dólares

Forma estándar de un modelo de programación lineal

Problema estándar de Minimización Estándar

Problema de minimización estándar

$$\text{Minimizar} \quad Z = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n$$

Sujeto a las restricciones:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \geq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \geq b_m$$

$$x_i \geq 0; \quad i = 1, 2, 3 \cdots$$

Observación 4 Notese que todas las restricciones son $\geq$

Problema de minimización estándar

Problema de minimización

Problema 2

Una cooperativa agrícola mezcla dos marcas de alimentos para ganado vacuno. La marca X cuesta 25000 pesos por saco y contiene 2 unidades del nutriente A , 2 unidades del nutriente B y 2 unidades del nutriente C . La marca Y cuesta 20000 pesos por sacos y contiene 1 unidad del nutriente A , 9 unidades del nutriente B y 3 unidades del nutriente C . Encuentre el número de sacos de cada marca que deben mezclarse para producir una mezcla que tenga un costo mínimo por sacos. Los requerimientos mínimos de los nutrientes A , B y C son 12 unidades, 36 unidades y 24 unidades respectivamente.

Modelo matemático de Programación lineal

Modelo matemático

Modelo matemático

1. Definición de variables

X_1 : Número de sacos de la marca X

X_2 : Número de sacos de la marca Y

2. Función objetivo

$$\text{Minimizar } C = 25000X_1 + 20000X_2$$

3. Restricciones

X_i	Nutriente A	Nutriente B	Nutriente C
X_1	2	2	2
X_2	1	9	3
Total horas	12	36	24

$$2X_1 + X_2 \geq 12$$

$$2X_1 + 9X_2 \geq 36$$

$$2X_1 + 3X_2 \geq 24$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

Modelo de programación lineal

Modelo matemático

Modelo matemático

X_1 : Número de sacos de la marca X

X_2 : Número de sacos de la marca Y

$$\text{Minimizar} \quad C = 25000X_1 + 20000X_2$$

Sujeto a:

$$2X_1 + X_2 \geq 12$$

$$2X_1 + 9X_2 \geq 36$$

$$2X_1 + 3X_2 \geq 24$$

$$X_1 \geq 0$$

$$X_2 \geq 0$$

Solución del modelo de programación lineal

Solución óptima

Solución óptima

Los vértices son: $G = (0, 12)$, $A = (18, 0)$, $K = (3, 6)$, $U = (9, 2)$

Se evalúan los puntos en la función objetivo y la solución óptima será aquellas que maximice la función objetivo.

$$C(0, 12) = 25000(0) + 20000(12) = 240000$$

$$C(18, 0) = 25000(18) + 20000(0) = 450000$$

$$C(3, 6) = 25000(3) + 20000(6) = 195000$$

$$C(9, 2) = 25000(9) + 20000(2) = 265000$$

Conclusión: La solución óptima indica que el número de sacos de la marca X que se deben mezclar es de 3 y de la marca Y es de 6 sacos. de esta manera se obtiene un costo mínimo de 195000

Analisis de sensibilidad: Enfoque Grafico.

Analisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad es un procedimiento que se utiliza para determinar como afectan los cambios en los parámetros de un modelo de programación lineal a la solución óptima. Este tipo de análisis determina que tan sensible es la solución óptima. El análisis de sensibilidad se realiza sobre los coeficientes de la función objetivo y sobre los lados derechos de las restricciones.

Análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad sobre los coeficientes de la función objetivo consiste en estimar un intervalo, en el cual la solución óptima sigue siendo óptima. Si la distancia del intervalo es pequeña se dice que es muy sensible.

Este análisis que busca determinar los efectos producidos en la solución óptima por un cambio en cualquier parámetro de un modelo de programación lineal. Se investiga cómo afectará una modificación en los coeficientes de las variables básicas y no básicas, en los recursos disponibles o si se introduce una nueva restricción.

Intervalo de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo.

Intervalo de variación.

Intervalo de optimalidad

Es un intervalo que muestra los diferentes valores que puede tomar un coeficiente de la función objetivo de tal manera que la solución del problema de programación lineal siga siendo óptima.

Intervalo de optimalidad.

Sea la función objetivo

$$Z = C_1X_1 + C_2X_2$$

La pendiente de la función objetivo es $-\frac{C_1}{C_2}$ Sea m_1 y m_2 la pendiente de las dos restricciones más. luego el intervalo de optimalidad o sensibilidad es.

$$m_1 \leq -\frac{C_1}{C_2} \leq m_2$$

Intervalo de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo.

Intervalo de variación.

El la figura 3 se puede observar que la solución deja de ser óptima en el momento que la recta de la función objetivo pasa por la recta $2x + y = 12$ y la recta $2x + 3y = 24$. Para encontrar el intervalo de sensibilidad construimos la desigualdad siguiente a partir de las pendientes de las rectas mencionadas.

$$-2 \leq -\frac{C_1}{20000} \leq -\frac{2}{3}$$

$$2 \geq \frac{C_1}{20000} \geq \frac{2}{3}$$

$$40000 \geq C_1 \geq 13333333$$

Luego el intervalo de sensibilidad del coeficiente C_1 es $[13333333, 40000]$

$$m_1 \leq -\frac{C_1}{C_2} \leq m_2$$

$$-2 \leq -\frac{25000}{C_2} \leq -\frac{2}{3}$$

$$2 \geq \frac{25000}{C_2} \geq \frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{C_2}{25000} \leq \frac{3}{2}$$

$$12500 \leq C_2 \leq 37500$$

Luego el intervalo de sensibilidad del coeficiente C_2 es $[12500, 37500]$

Análisis de sensibilidad de los lados derechos de las restricciones

Lados derechos de las restricciones

Precio Sombra

El análisis de sensibilidad al lado derecho consiste en aumentar o disminuir al lado derecho de una restricción una unidad, la función objetivo aumenta o disminuye en la misma proporción, por el hecho que son funciones lineales.

Precio Sombra. Es la variación en la función objetivo por aumento unitario en el lado derecho de una restricción. también es llamado **Valor marginal o precio dual**. Es el cambio que ocurre en la función objetivo, cuando se hace un cambio en una restricción.

El cambio marginal es el incremento de una unidad en la disponibilidad en el lado derecho.

Ejemplo

$$\text{Max} \quad Z = x + 1.5y$$

suje to a:

$$2x + 2y \leq 16$$

$$x + 2y \leq 12$$

$$4x + 2y \leq 28$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

Gráfica de las restricciones

Análisis de la primera restricción del modelo

Cambio del lado derecho de la restricción

Cambio en una unidad en el lado derecho de la primera restricción

La solución óptima de modelo es $X_1 = 4$ y $X_2 = 4$ $Z = 1(4) + 1.5(4) = 10$ aumentamos una unidad en la primera restricción $2x + 2y = 17$, El punto óptimo y la región factible cambia,

$$2x + 2y = 17$$

$$x + 2y = 12$$

La solución es $x = 5$ y $y = 3.5$ Al evaluar en la función objetivo se tiene

$$Z_1 = 1(5) + 1.5(3.5) = 10.25$$

$$Z_1 - Z = 10.25 - 10 = 0.25 \text{ dólares}$$

Valor marginal o precio dual es de $= 0.25$ Ahora disminuimos en uno, el lado derecho de la restricción $2x + 2y = 15$

$$2x + 2y = 15$$

$$x + 2y = 12$$

La solución es $x = 3$ y $y = 4.5$ Al evaluar en la función objetivo se tiene

$$Z_2 = 1(3) + 1.5(4.5) = 9.75 \text{ dólares}$$

$$Z - Z_2 = 10 - 9.75 = 0.25 \text{ dólares}$$

Análisis de la primera restricción del modelo

Estimación del intervalo de factibilidad.

Intervalo de factibilidad

Para hallar el intervalo de factibilidad de la primera restricción $2x + 2y \leq 16$ el término independiente por b_1

$$2x + 2y = b_1$$

$$(0, 6) \leq b_1 \leq (5.4, 3.3)$$

$$2(0) + 2(6) \leq b_1 \leq 2(5.4) + 2(3.3)$$

$$12 \leq b_1 \leq 17.4$$

Luego el intervalo de factibilidad es $[12, 17.4]$

Intervalo de factibilidad

Para hallar el intervalo de factibilidad de la primera restricción $x + 2y \leq 12$ el término independiente por b_2

$$x + 2y = b_2$$

$$(6, 2) \leq b_2 \leq (0, 8)$$

$$6 + 2(2) \leq b_2 \leq 0 + 2(8)$$

$$10 \leq b_2 \leq 16$$

Luego el intervalo de factibilidad es $[10, 16]$

Análisis de la primera restricción del modelo

Estimación del intervalo de factibilidad.

Intervalo de factibilidad

Para hallar el intervalo de factibilidad de la primera restricción $4x + 2y \leq 28$ el término independiente por b_3

$$4x + 2y = b_3$$

$$(4, 4) \leq b_3 \leq \infty$$

$$4(4) + 2(4) \leq b_3 \leq \infty$$

$$24 \leq b_3 \leq \infty$$

Luego el intervalo de factibilidad es $[24, \infty]$

Restricción no activa es aquella que no hace parte de la solución óptima, en este caso el precio dual es cero.